


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Report esercitazione Colonna di Distillazione di Wood-Berry

**Controllo robusto e non lineare**

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e Robotica A.A. 2025/2026

Dipartimento di Ingegneria

Docenti

Prof. **Francesco FERRANTE**

Studente

386161 **Armando PALERMO** armando.palermo@studenti.unipg.it

# 1 Definizione Problema

L'obiettivo è la progettazione e la verifica di un sistema di controllo multivariabile (MIMO) robusto per la colonna di distillazione di Wood–Berry mediante la sintesi $H_\infty$. L'effetto dei ritardi puri esclusivamente viene trattato come un'incertezza moltiplicativa sull'ingresso. Il sistema oggetto di studio è la colonna di distillazione di Wood–Berry, caratterizzata da due ingressi e due uscite e da un forte accoppiamento tra i relativi canali.

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} X_D \\ X_B \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} R \\ S \end{bmatrix} \tag{1.1}$$

dove $X_D$ rappresenta la purezza del distillato di testa, $X_B$ la purezza dei residui di fondo, $R$ la portata di riflusso e $S$ la portata di vapore del ribollitore.

La matrice delle funzioni di trasferimento dell'impianto reale è

$$G(s) = \begin{bmatrix} \dfrac{12.8e^{-s}}{16.7s+1} & -\dfrac{18.9e^{-3s}}{21s+1} \\ \dfrac{6.6e^{-7s}}{10.9s+1} & -\dfrac{19.4e^{-3s}}{14.4s+1} \end{bmatrix} \tag{1.2}$$

dove le costanti di tempo e i ritardi temporali sono espressi in minuti.

La presenza di termini non nulli anche al di fuori della diagonale evidenzia il forte accoppiamento MIMO caratteristico della colonna. Il problema di progetto consiste quindi nel determinare un controllore $K(s)$ in grado di ottenere adeguate prestazioni in anello chiuso e, contemporaneamente, di garantire la robustezza rispetto all'incertezza introdotta dai ritardi temporali.

Il problema di controllo viene formulato nell'ambito della sintesi ($H_\infty$) mediante un approccio di **mixed sensitivity**. Si considerano la funzione di sensibilità nominale

$$S(s) = \left(I + G_0(s)K(s)\right)^{-1}, \quad T(s) = I - S(s) \tag{1.3}$$

Il controllore (K(s)) viene determinato minimizzando la norma ($H_\infty$) del sistema aumentato costituito dai due termini pesati (Wp(s) S(s)) e (Wt(s) T(s)). Il problema di sintesi è pertanto espresso come

$$\min_K \left\| \begin{bmatrix} W_p(s)S(s) \\ W_t(s)T(s) \end{bmatrix} \right\|_\infty < \gamma \tag{1.4}$$

dove (Wp(s)) e (Wt(s)) sono rispettivamente il peso associato alle specifiche di performance e il peso associato alla stabilità robusta.

# 2 Modello nominale e modellazione dell'incertezza

La matrice dell'impianto può essere separata nel modello nominale, privo dei ritardi, e nelle relative componenti di ritardo. Inoltre, introducendo l'incertezza moltiplicativa dovuta al ritardo, rriscrivo il sistema con ritardo come segue.

$$G_0(s) = \begin{bmatrix} \dfrac{12.8}{16.7s+1} & -\dfrac{18.9}{21s+1} \\ \dfrac{6.6}{10.9s+1} & -\dfrac{19.4}{14.4s+1} \end{bmatrix}, \quad G(s) = G_0(s)\left(1 + \Delta_m(s)\right)$$

Ricavando l'errore relativo di uno dei singoli elementi del plant si puo notare che:

$$\frac{12.8e^{-s}}{16.7s+1} = \frac{12.8}{16.7s+1}\left(1+\Delta_{11}(s)\right) \quad \rightarrow \quad \Delta_{11}(s) = e^{-s} - 1$$

L'obiettivo non è quello di rappresentare l'errore di ritardo $\Delta_{m,ij}(s)$ in una forma specifica, ma di ricondurlo a una rappresentazione moltiplicativa nella quale l'incertezza sia descritta da una perturbazione normalizzata. Si considera quindi una rappresentazione dell'impianto nella forma

$$G_{ij}(s) = G_{0,ij}(s)\left(1 + W_{m,ij}(s)\Delta_{ij}(s)\right)$$

dove $W_{m,ij}(s)$ permette di separare l'ampiezza dell'incertezza dalla sua componente normalizzata. La relazione utilizzata e la seguente:

$$\Delta_{m,ij}(s) = W_{m,ij}(s)\Delta_{ij}(s), \qquad \left\|\Delta_{ij}\right\|_\infty \leq 1$$

Affinché tale rappresentazione sia possibile, il peso $W_{m,ij}(s)$ deve quindi inviluppare il modulo dell'errore relativo, ossia deve soddisfare

$$|\Delta_{m,ij}(j\omega)| \leq |W_{m,ij}(j\omega)| \qquad \forall\omega$$

Valutando il modulo dell'errore relativo

$$\begin{aligned}
|\Delta_{m,ij}(j\omega)| &= \left|e^{-j\omega\theta_{ij}} - 1\right| = |\cos(\omega\theta_{ij}) - j\sin(\omega\theta_{ij}) - 1| \\
&= \sqrt{\left(\cos(\omega\theta_{ij}) - 1\right)^2 + \sin^2(\omega\theta_{ij})} = \sqrt{\cos^2(\omega\theta_{ij}) - 2\cos(\omega\theta_{ij}) + 1 + \sin^2(\omega\theta_{ij})} \\
&= \sqrt{2 - 2\cos(\omega\theta_{ij})} = \sqrt{2\left(1 - \cos(\omega\theta_{ij})\right)}
\end{aligned}$$

Il coseno assume valori compresi tra $-1$ e 1, pertanto il valore massimo del modulo si ottiene per

$$\cos\left(\omega\theta_{ij}\right) = -1 \quad \rightarrow \quad \sqrt{2(1+1)} = 2 \quad \rightarrow \quad 20\log_{10}(2) \approx 6\,\text{dB}$$

La scelta del peso $W_{m,ij}(s)$ ricade quindi sulla funzione

$$W_{m,ij}(s) = \frac{2\theta_{ij}s}{\theta_{ij}s+1} \quad \rightarrow \quad |W_{m,ij}(j\omega)| = \frac{2\theta_{ij}\omega}{\sqrt{1+\omega^2\theta_{ij}^2}}$$

$$\lim_{\omega\to 0}|W_{m,ij}(j\omega)| = 0 \quad , \quad \lim_{\omega\to\infty}|W_{m,ij}(j\omega)| = \lim_{\omega\to\infty}\frac{2\theta_{ij}\omega}{\sqrt{1+\omega^2\theta_{ij}^2}} = 2$$

Pertanto, il peso presenta un modulo nullo alle basse frequenze e tende asintoticamente al valore 2 alle alte frequenze.

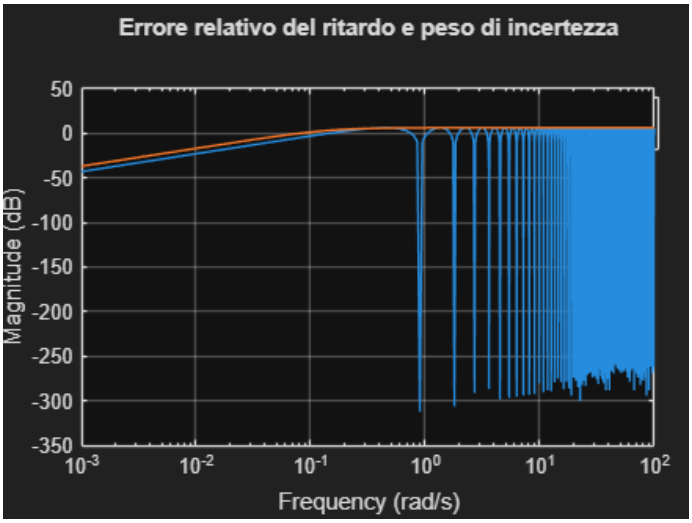



Figura 1: Confronto tra l'errore relativo dovuto al ritardo e il peso di incertezza.

Dal confronto riportato in Figura si osserva che il peso $W_{m,ij}(s)$ inviluppa l'errore relativo introdotto dal ritardo per ogni frequenza. In questo modo, l'incertezza dovuta al ritardo viene separata in una parte descritta dal peso $W_{m,ij}(s)$ e in una perturbazione dinamica normalizzata $\Delta_{ij}(s)$ caratterizzata dalla condizione

$$\|\Delta_{ij}\|_\infty \leq 1.$$

La perturbazione $\Delta_{ij}(s)$ non viene quindi descritta mediante una particolare funzione di trasferimento, ma viene considerata come un'incertezza dinamica appartenente all'insieme delle perturbazioni ammesse dal blocco 'ultidyn'.

Per la sintesi del controllore si considera il modello nominale $G_0(s)$ in retroazione negativa con il controllore $K(s)$. Dalla chiusura dell'anello si ottiene

$$S(s) = (I + G_0(s)K(s))^{-1}, \quad T(s) = I - S(s)$$

La condizione di stabilità robusta può quindi essere espressa, mediante il criterio di small-gain, come

$$\|\Delta_m(s)T(s)\|_\infty = \| W_t(s)\Delta(s)T(s)\| < 1 \quad \rightarrow \|W_t(s)T(s)\|_\infty < 1.$$

Il peso $W_t(s)$ descrive quindi, in modo conservativo, l'ampiezza massima dell'incertezza dovuta ai ritardi. Parallelamente, le prestazioni nominali vengono imposte attraverso il termine pesato

$$\|W_p(s)S(s)\|_\infty$$

dove $W_p(s)$ definisce l'andamento in frequenza richiesto per la sensibilità. La sintesi $H_\infty$ ricerca pertanto un controllore che soddisfi contemporaneamente i due requisiti.

Il peso di robustezza viene scelto a partire dal massimo ritardo presente nel modello, pari a $\theta_{\max} = 7$ min, e assume la forma

$$W_t(s) = w_t(s) I_2, \qquad w_t(s) = \frac{2\theta_{\max} s}{\theta_{\max} s + 1}$$

Per quanto riguarda invece le specifiche di performance, viene adottato il peso

$$W_p(s) = w_p(s) I_2, \qquad w_p(s) = \frac{s/M + \omega_0}{s + \omega_0 A}$$

con $M = 1.5$ e $A = 10^{-4}$. Il parametro $\omega_0$ determina la banda di frequenza entro la quale si richiedono prestazioni elevate.

# 3 Robustezza vs Performance

Il peso $W_p(s)$ è scelto in modo da imporre prestazioni elevate alle basse frequenze. Poiché la sintesi minimizza $\|W_p S\|_\infty$, un valore elevato di $W_p$ in tale intervallo richiede una corrispondente riduzione della sensibilità $S$, ottenuta in generale aumentando il guadagno dell'anello di controllo.

Al contrario, $W_t(s)$ assume valori maggiori alle alte frequenze e penalizza quindi il termine $W_t T$. La sintesi tende pertanto a limitare il guadagno dell'anello alle alte frequenze, riducendo l'azione del controllore in tale regione e mantenendo contenuta la sensibilità complementare $T$.

Ne deriva un compromesso tra prestazioni e robustezza: aumentare la banda di prestazione richiesta comporta un'azione del controllore su frequenze più elevate, dove il vincolo imposto da $W_t T$ diventa progressivamente più stringente.

Per analizzare il compromesso tra prestazioni e robustezza, il parametro $\omega_0$ viene incrementato progressivamente. Per ciascun valore di $\omega_0$ viene ripetuta la sintesi $H_\infty$ e viene registrato il corrispondente valore di $\gamma$. Si individua pertanto il valore limite $\omega_{0,\text{lim}}$ oltre il quale il si ottiene un gamma maggiore di 1. Quindi non è più disponibile una soluzione che soddisfi contemporaneamente entrambe le specifiche richieste

Il valore $\omega_{0,\text{lim}}$ rappresenta quindi il limite raggiungibile dal progetto nel compromesso tra performance e robustezza.

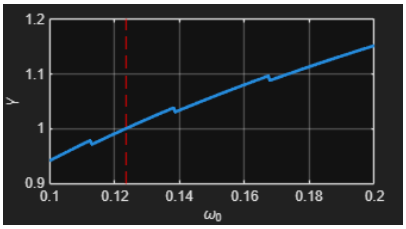



Figura 2: Limite w0 - gamma

Il valore limite individuato si aggira attorno a $\omega_{0,\text{lim}} \simeq 0.1236$. Tale valore risulta dipendente dalla risoluzione dell'intervallo di $\omega_0$ considerato. È inoltre importante osservare che il raggiungimento di tale limite, corrispondente a $\gamma > 1$, non implica necessariamente l'instabilità del sistema: indica piuttosto che la sintesi non è più in grado di soddisfare contemporaneamente le specifiche. Il controllore ottenuto può quindi continuare a garantire la stabilità del sistema e delle realizzazioni perturbate, pur non soddisfacendo più entrambe le specifiche di performance.

## 3.1 Analisi Worst case e Disaccoppiamento

Si procede inizialmente alla sintesi del controllore considerando i valori nominali dei parametri definiti nella traccia. A partire dal modello nominale $G_0(s)$ e dai pesi $W_p(s)$ e $W_t(s)$ viene costruito il sistema aumentato e viene calcolato il controllore $K(s)$ mediante la sintesi $H_\infty$. Il controllore ottenuto viene quindi applicato al modello nominale e al modello perturbato $G_{\text{unc}}(s)$, utilizzando alcune realizzazioni dell'incertezza dinamica. Sono stati definiti due casi particolari, uno nel quale è stata utilizzata un singolo blocco di incertezza condiviso tra tutti i canali ed un altro nel quale sono stati utilizzati quattro blocchi di incertezza indipendenti applicati ai singolarmente ai singoli canali. In questo modo è possibile verificare preliminarmente il comportamento del sistema in anello chiuso e la capacità del controllore di mantenere la stabilità in presenza delle perturbazioni considerate.

I risultati del caso con incertezza unica sono mostrati in figura

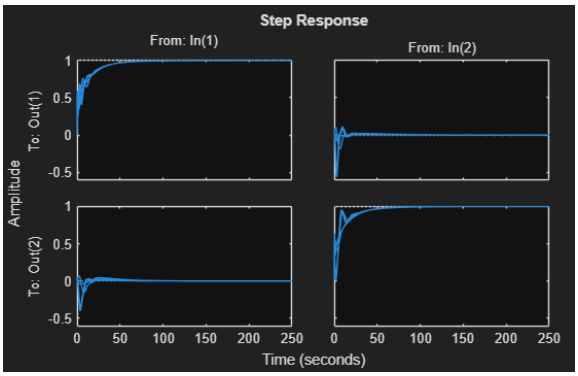



Figura 3: Regolazione delle realizzazioni del sistema ad anello chiuso con incertezza

Le realizzazioni individuate risultano erssere tutte stabili a seguito del controllo ottenuto tramite sintesi del problema a sensitivita mista. A fronte quindi di una grossa semplifcazione legata al tipo di incertezza utuizzata, il controllore riesce a disaccoppiare bene i vari canali.

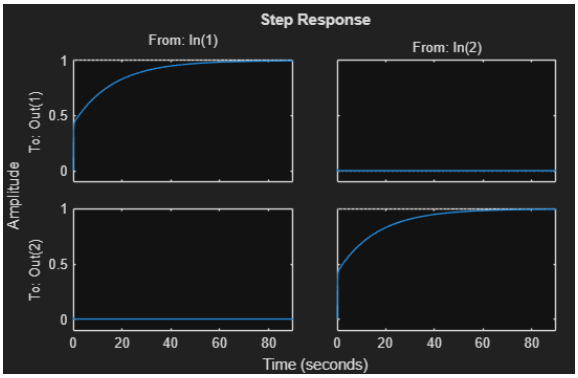



Figura 4: CRegolazione delle realizzazioni del sistema nominale ad anello chiuso

Lo stesso tipo di analisi viene successivamente effettuato imponendo per il peso $W_p(s)$ la pulsazione limite precedentemente individuata, ossia $\omega_0 = 0.1236$.

In corrispondenza di tale valore si ottiene

$$\|W_t T\|_\infty = 0.9281, \qquad \|W_p S\|_\infty = 1.0006.$$

Il risultato evidenzia come la sintesi non riesca più a soddisfare contemporaneamente i due vincoli al di sotto dell'unità. In particolare, il requisito di robustezza risulta ancora soddisfatto, mentre quello di performance viene leggermente superato. Ciò non implica tuttavia una perdita della stabilità del sistema.

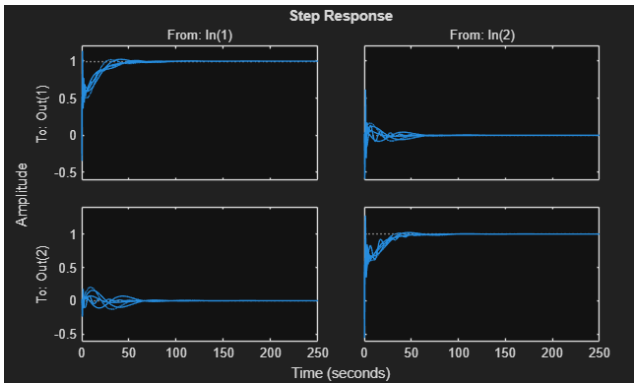



Figura 5: CRegolazione delle realizzazioni del sistema con incertezza ad anello chiuso per $\omega_0 = 0.1236$

Un'ulteriore analisi è stata svolta nel caso in cui vengano usati quattro blocchi di incertezza, ciascuna applicata ad un singolo canale.In questo caso l'utilizzo di quattro blocchi di incertezza indipendenti amplia significativamente l'insieme dei modelli considerati rispetto alla modellazione ottenuta con un singolo blocco incerto. Di conseguenza il controllore sintetizzato mediante il peso aggregato risulta più conservativo e può non garantire il comportamento osservato nel caso precedente. In figura infatti si può notare che in caso di realizzazioni sfortunate dettate da usample il sistema diverge molto prima dell' $\omega_0$ limite individuato, nonostante il problema di sintesi Hinfinito risulti soddisfatto.

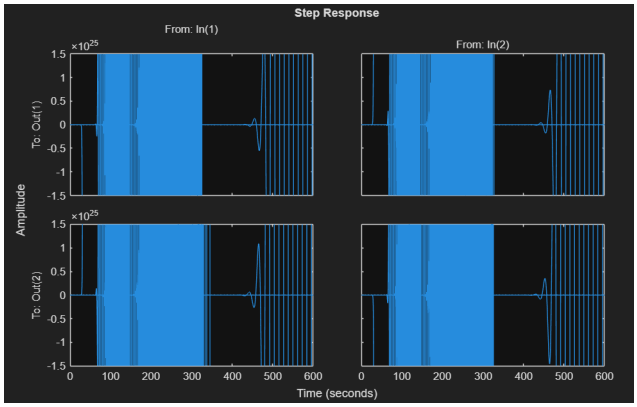



Figura 6: CRegolazione delle realizzazioni del sistema con incertezza ad anello chiuso per $\omega_0 = 0.1236$

In questo caso nonostante si siano ottenuti questi valori di sintesi del problema definito

$$\|W_t T\|_\infty = 0.6795, \qquad \|W_p S\|_\infty = 0.8174, \qquad \gamma = 0.8174$$

il sistema risulta comunque divergente se i campioni delle incertezze sono sfortunati. Ciò indica che i pesi precedentemente definiti non gestiscono bene il caso con incertezze indipendenti.